里程碑验收单（M1 / M2 / M3）

（EVAL-04 ｜ 占总评 15%：M1 4 分 + M2 5 分 + M3 6 分 ｜ 双导师验收）

使用说明：三个里程碑对应课程标准§五"项目里程碑（3 次）"。验收时双导师逐项勾验，全部核心项通过方可签发"通过"。未通过者进入补做流程（下一周补做，最多 2 次，按 80% 计分）。

M1（第 6 周末）：数据基建五件套全绿

#	核心验收项	达标标准	✓/✗
1	五件套就绪	课程命名空间内 TiDB / CRDB / Milvus / Pulsar / Redis 全部 Ready，Pod 无重启循环	
2	数仓数据	TiDB 零售数仓 105.9 万订单样例数据行数验证通过（SQL count 截图）	
3	GitOps 漂移检测	`make diff` 输出为空或差异已解释（截图）	
4	容量口径	能口头复述 ADR-004"单副本容量→线性外推"公式并代入本集群参数算一次	
5	诚实清单	附"未验证/未完成清单"，无瞒报	

验收记录（异常与豁免说明）：_____

双导师签字：校内_____ 企业_____ ｜ 得分：____ / 100（折 4 分）

M2（第 12 周末）：售后域"查数 + 质量"双能力可用

#	核心验收项	达标标准	✓/✗
1	知识索引	售后域元数据/口径/few-shot 示例已入知识引擎（检索命中截图）	
2	NL2SQL 跑通	≥3 条新问句端到端返回正确 SQL 与结果行（含 1 条走 FAQ 直答路径，model=faq-hit 证据）	
3	质量规则	售后域 ≥4 条质量规则配置完成，触发一次巡检并解读失败项	

4	根因演练	提交 1 份数据缺失事件根因报告（血缘溯源路径 + 修复审批留痕）	
5	安全	全部查询经四层护栏；PII 列脱敏生效证据	
6	诚实清单	附"未验证/未完成清单"，无瞒报	

验收记录：_____

双导师签字：____ / ____ ｜ 得分：____ / 100（折 5 分）

M3（第 16 周）：综合项目通过发布门禁

#	核心验收项	达标标准	✓/✗
1	测试门禁	pytest 覆盖率 ≥80% 门禁通过；新增功能有单测	
2	性能证据	k6 阶梯压测报告 1 份（含拐点判读与结论）	
3	评测证据	班级评测集跑分记录（准确率 + 均时延 + bootstrap CI）	
4	发布检查单	readyz 全绿 + 冒烟全过 + 回滚预案（对照 RUNBOOK）	
5	作品增量	相对课程基线的团队扩展（新 Agent/新图表/新数据域）至少 1 项并可演示	
6	诚实清单	DEFERRED 项如实标注，无瞒报	

验收记录：_____

双导师签字：____ / ____ ｜ 得分：____ / 100（折 6 分）

附：补做流程

1. 未通过的里程碑：双导师出具《缺陷清单》，学生组 1 周内修复并重新提交验收。
2. 补做通过按该里程碑 80% 计分；两次补做仍未通过，该里程碑计 0 且不得参加答辩（答辩资格条件）。
3. 补做仅允许修复缺陷，不允许更换选题或重做。

版本：v1.0（2026-10-31）｜M1–M3 核心项与课程标准 §三各 LF"企业任务"一一对应。